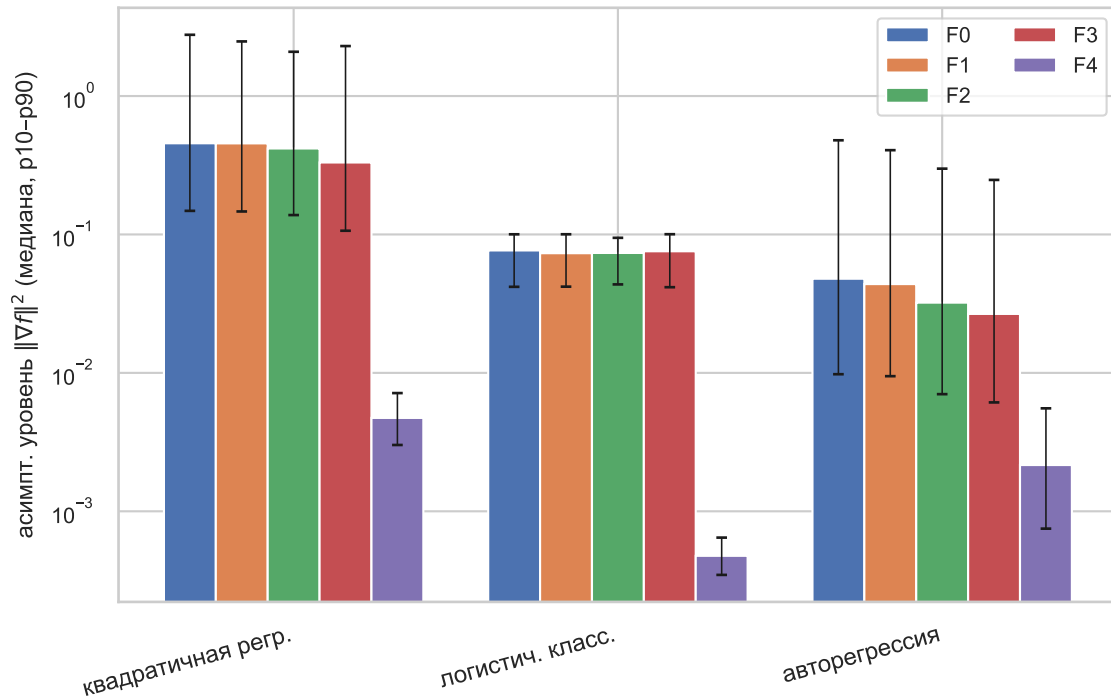


# Предфильтрация спасает сходимость SGD при тяжёлохвостовом градиентном шуме (8 сидов)

(а) Тяжёлые хвосты N3, SGD:  $F_4$  снижает  $\|\nabla f\|^2$



(б) F0/F2 застревают высоко; F4 — на 1–2 порядка ниже

